

Chapitre IX : Analyse asymptotique

Rédigé par Samy Youssoufine

8 janvier 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

Document WIP. Peut contenir des erreurs/sections incomplètes. Version BETA de la nouvelle mise en forme.

Table des matières

1	Comparaison des suites et fonctions	3
1.1	Comparaison des suites	3
1.2	Comparaison des fonctions	8
2	Développement limité	10
2.1	Généralités	10
2.2	Formule de Taylor-Young	12
2.3	Opérations sur les développements limités	15

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'analyse asymptotique des fonctions et des suites. Les objectifs principaux sont de :

- ▶ Étudier les comportements asymptotiques des suites et des fonctions.
- ▶ Présenter des outils d'analyse asymptotique, tels que **le développement limité**.

1 Comparaison des suites et fonctions

1.1 Comparaison des suites

Définition 1.1.1.1 (Négligence, domination et équivalence de suites)

Soient $(U_n), (V_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On dit que :

- ▶ (U_n) est **négligeable** devant (V_n) lorsque $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |U_n| \leq \varepsilon |V_n|$.
On note alors $U_n = o(V_n)$ ou $U_n = \underset{n \rightarrow +\infty}{o}(V_n)$.
- ▶ (U_n) est **dominée** par (V_n) lorsque $\exists M \geq 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |U_n| \leq M |V_n|$. On note alors $U_n = O(V_n)$ ou $U_n = \underset{n \rightarrow +\infty}{O}(V_n)$.
- ▶ (U_n) est **équivalente** à (V_n) lorsque $U_n - V_n = o(V_n)$, i.e. $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |U_n - V_n| \leq \varepsilon |V_n|$. On note alors $U_n \sim V_n$ ou $U_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} V_n$.

Remarque 1.1.1.1

Il faut faire très attention à l'écriture manuscrite de $o(V_n)$, pour éviter de la confondre avec d'autres notations. Il faut, dans l'idéal, qu'elle soit de la même taille/hauteur que le signe égal (=).

Propriété 1.1.1.1

Soient $(U_n), (V_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

- ▶ Si (V_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, et que (U_n) est négligeable devant (V_n) , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_n}{V_n} = 0$.

$$\text{Donc } \boxed{U_n = o(V_n) \iff \frac{U_n}{V_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}.$$

- ▶ Si (V_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, et que (U_n) est dominée par (V_n) , alors la suite $\left(\frac{U_n}{V_n}\right)$ est bornée.

$$\text{Donc } \boxed{U_n = O(V_n) \iff \left(\frac{U_n}{V_n}\right)_n \text{ est bornée}} \in \mathbb{B}(\mathbb{C}).$$

- ▶ Si (V_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, et que (U_n) est équivalente à

(V_n) , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_n}{V_n} = 1$.

$$\text{Donc } U_n \sim V_n \iff \frac{U_n}{V_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Exemple 1.1.1.1

1. $\frac{\cos(n)}{n} = O\left(\frac{1}{n}\right)$ car $\frac{\cos(n)}{\frac{1}{n}} = \cos(n)$ est bornée.
2. $\forall k \geq 1, e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^k}\right)$ car $\frac{e^{-n}}{\frac{1}{n^k}} = n^k e^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
3. $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ car $\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Les propriétés ci-dessus sont des cas particuliers de la définition, où (V_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang. En effet, si (V_n) s'annule infiniment souvent, le quotient $\frac{U_n}{V_n}$ n'est pas forcément défini pour tout n . Maintenant, nous souhaitons généraliser ces propriétés même si (V_n) peut s'annuler à partir d'un certain rang.

Propriété 1.1.1.2 (Cas général des propriétés ci-dessus)

Soient $(U_n), (V_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

- $U_n = o(V_n) \iff \exists (\varepsilon_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que $\varepsilon_n \rightarrow 0$ et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, U_n = \varepsilon_n V_n$.
- $U_n = O(V_n) \iff \exists (\beta_n)_n \in \mathbb{B}(\mathbb{C})$ tel que $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, U_n = \beta_n V_n$.
- $U_n \sim V_n \iff \exists (\alpha_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que $\alpha_n \rightarrow 1$ et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, U_n = \alpha_n V_n$.

Preuve

► Démonstration de la première équivalence :

- ▷ Pour démontrer la première équivalence dans le sens indirect, on part du fait que $\varepsilon_n \rightarrow 0$. On a donc $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |\varepsilon_n| \leq \varepsilon$. Donc, pour $n \geq n_0$, on a $|U_n| = |\varepsilon_n| |V_n| \leq \varepsilon |V_n|$, ce qui prouve que $U_n = o(V_n)$.
- ▷ Pour démontrer la première équivalence dans le sens direct, on part du fait que $U_n = o(V_n)$. Donc, par définition, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |U_n| \leq \varepsilon |V_n|$. On peut alors définir la suite $(\varepsilon_n)_n$ de la manière suivante :

$$\varepsilon_n = \begin{cases} \frac{U_n}{V_n} & \text{si } V_n \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

— Il est clair que $\varepsilon_n \rightarrow 0$ car pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\forall n \geq n_1, |\varepsilon_n| \leq \varepsilon$ (il faut étudier les cas où $V_n = 0$ et $V_n \neq 0$).

- ▷ Maintenant, il faut vérifier que $U_n = \varepsilon_n V_n$ à partir d'un certain rang.
- ▷ Si $V_n \neq 0$, on a $U_n = \frac{U_n}{V_n} \cdot V_n = \varepsilon_n V_n$.
- ▷ Si $V_n = 0$, alors $\forall n \geq n_1, |U_n| \leq 0 \iff U_n = 0 \implies 0 \cdot V_n = \varepsilon_n \cdot V_n$.



Définition 1.1.1.2 (Relation d'ordre, relation d'équivalence)

- ▶ Une relation binaire sur un ensemble $E \neq \emptyset$ est une partie R de $E \times E$. Si $(x, y) \in R$, on note xRy .
- ▶ Une relation R est dite :
 - ▷ **réflexive** si et seulement si $\forall x \in E, xRx$.
 - ▷ **symétrique** si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \implies yRx$.
 - ▷ **antisymétrique** si et seulement si $\forall x, y \in E, (xRy \text{ et } yRx) \implies x = y$.
 - ▷ **transitive** si et seulement si $\forall x, y, z \in E, (xRy \text{ et } yRz) \implies xRz$.
- ▶ Une relation R sur E est dite une relation d'ordre si et seulement si R est réflexive, antisymétrique et transitive.
- ▶ Une relation R sur E est dite une relation d'équivalence si et seulement si R est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 1.1.1.2

- ▶ La relation $\geq$ sur $\mathbb{R}$ est une relation d'ordre. En effet, elle est réflexive ($\forall x \in \mathbb{R}, x \geq x$), antisymétrique (si $x \geq y$ et $y \geq x$, alors $x = y$) et transitive (si $x \geq y$ et $y \geq z$, alors $x \geq z$).
- ▶ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, la relation $\equiv \text{ mod } n$ sur $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence. En effet, elle est réflexive (pour tout $a \in \mathbb{Z}, a \equiv a \text{ mod } n$, sachant que $a - a = 0 \cdot n$, donc $\exists k \in \mathbb{Z}, \dots$), symétrique (si $a \equiv b \text{ mod } n$, alors $b \equiv a \text{ mod } n$) et transitive (si $a \equiv b \text{ mod } n$ et $b \equiv c \text{ mod } n$, alors $a \equiv c \text{ mod } n$).

Propriété 1.1.1.3 (Étude des relations o , O et $\sim$)

- ▶ **Étude de la relation o :**
 - ▷ La relation o n'est pas réflexive, car $1 \neq o(1)$. Elle est donc ni une relation d'ordre, ni une relation d'équivalence.
 - ▷ Elle n'est aussi pas symétrique, car $1 = o(n)$ n'implique pas que $n = o(1)$.
 - ▷ Par contre, elle est transitive : si $U_n = o(V_n)$ et $V_n = o(W_n)$, alors $U_n = o(W_n)$.
- ▶ **Étude de la relation O :**
 - ▷ La relation O est réflexive, car $U_n = O(U_n)$ (on prend $M = 1$ depuis la définition).
 - ▷ Elle est aussi transitive : si $U_n = O(V_n)$ et $V_n = O(W_n)$, alors $U_n = O(W_n)$.
- ▶ **Étude de la relation $\sim$:**
 - ▷ La relation $\sim$ est réflexive, car $U_n \sim U_n$ (on prend $\alpha_n = 1$ depuis la définition).
 - ▷ Elle est aussi symétrique : si $U_n \sim V_n$, alors $V_n \sim U_n$ (on prend $\alpha'_n = \frac{1}{\alpha_n}$).

- ▷ Elle est aussi transitive : si $U_n \sim V_n$ et $V_n \sim W_n$, alors $U_n \sim W_n$ (on prend $\alpha''_n = \alpha_n \cdot \alpha'_n$).
- ▷ Donc, la relation $\sim$ est une relation d'équivalence.

Remarque 1.1.1.2

- ▶ $U_n = o(V_n) \implies U_n = O(V_n)$.
- ▶ $U_n = o(1) \iff U_n \rightarrow 0$. $o(1)$ représente les suites qui convergent vers 0. On peut la noter aussi $\varepsilon_n \rightarrow 0$.
- ▶ $U_n = O(1) \iff (U_n)_n$ est bornée.
- ▶ $(U_n)_n$ converge vers $l \in \mathbb{C}^*$ si et seulement si $U_n \sim l$.
- ▶ $O(1) = \alpha_n$ où $(\alpha_n)_n$ est une suite bornée.
- ▶ $\begin{cases} o(U_n) = U_n \cdot o(1) \\ O(U_n) = U_n \cdot O(1) \end{cases}$
- ▶ $\begin{cases} o(1) \cdot O(1) = o(1) \cdot o(1) = o(1) \\ O(1) \cdot O(1) = O(1) \end{cases}$
- ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \begin{cases} \lambda \cdot o(1) = o(1) \\ \lambda \cdot O(1) = O(1) \end{cases}$
- ▶ $o(1) + o(1) = o(1)$ et $O(1) + O(1) = O(1)$.
- ▶ $o(1) + O(1) = O(1)$.
- ▶ $o(O(U_n)) = O(U_n) \cdot o(1) = U_n \cdot \underbrace{O(1) \cdot o(1)}_{=o(1)} = o(U_n)$.
- ▶ $O(o(U_n)) = o(U_n) \cdot O(1) = U_n \cdot \underbrace{o(1) \cdot O(1)}_{=o(1)} = o(U_n)$.

✓ Propriété 1.1.1.4 (Conservation de la convergence par équivalence)

Soient $(U_n), (V_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, telles que $U_n \sim V_n$.
 $(U_n)_n$ est convergente si et seulement si $(V_n)_n$ est convergente.
 Dans ce cas, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.

Q Preuve

On a $U_n \sim V_n \iff \exists (\alpha_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que $\alpha_n \rightarrow 1$ et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, U_n = \alpha_n V_n$.
 Supposons que $(U_n)_n$ est convergente, et soit $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. On a donc :

$$V_n = \frac{U_n}{\alpha_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{l}{1} = l.$$

Donc $(V_n)_n$ est convergente, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = l = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. ■

✓ **Propriété 1.1.1.5** (*Conservation de la divergence vers $\pm\infty$ par équiv.*)

Si $U_n \sim V_n$, avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \pm\infty$, alors $V_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \pm\infty$. (Note : le signe $\pm$ est le même des deux côtés.)

✓ **Propriété 1.1.1.6** (*Produit des équivalences*)

Soient $(a_n)_n, (b_n)_n, (u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que $a_n \sim b_n$ et $u_n \sim v_n$. Alors :

- ▶ $a_n u_n \sim b_n v_n$.
- ▶ Si b_n ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors $\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{u_n}{v_n}$.
- ▶ $\forall k \in \mathbb{N}^*, U_n^k \sim V_n^k$.
- ▶ Si $U_n > 0$ à partir d'un certain rang, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}, U_n^\lambda \sim V_n^\lambda$.

Q **Preuve**

On sait que $\exists \alpha_n, \beta_n \rightarrow 1$ telles que $a_n = \alpha_n b_n$ et $u_n = \beta_n v_n$ à partir d'un certain rang. Donc :

- ▶ $a_n u_n = \alpha_n \beta_n b_n v_n$, avec $\alpha_n \beta_n \rightarrow 1$, donc $a_n u_n \sim b_n v_n$.
- ▶ $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, b_n \neq 0$. Donc, pour $n \geq n_0$, on a $\frac{a_n}{b_n} = \alpha_n$ et $\frac{u_n}{v_n} = \beta_n$. Donc, $\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{u_n}{v_n}$.
- ▶ La démonstration des autres propriétés est similaire. ■

🗨 **Remarque 1.1.1.3**

1. En général, $U_n \sim V_n$ n'implique pas $\nRightarrow f(U_n) \sim f(V_n)$. Par exemple, $e^{U_n} \sim e^{V_n}$ n'est vrai que si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (U_n - V_n) = 0$.
2. $U_n \sim V_n \nRightarrow U_n - V_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
n'implique pas !
3. On ne peut pas toujours additionner des équivalences. Par exemple, si $U_n = n + 1 + \frac{1}{n}$ et $V_n = n$, on a $U_n \sim V_n$ et $U_n - 1 \sim V_n - 1$, mais $U_n + (U_n - 1) \not\sim V_n + (V_n - 1)$.
En général : $U_n \sim V_n$ et $A_n \sim B_n \nRightarrow U_n + A_n \sim V_n + B_n$.
n'implique pas !
4. $U_n \sim 0 \iff U_n = 0$ à partir d'un certain rang.

Exercice 1.1.1.1

- Soient $(U_n)_n, (V_n)_n \in \mathbb{R}_+^{*\mathbb{N}}$ telles que $U_n \sim V_n$. Pour quelle(s) condition(s) aura-t-on $\ln(U_n) \sim \ln(V_n)$?
- (Équivalent de l'intégrale de Wallis) On pose $\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$.
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ (Intégration par parties).
 - Montrer que la suite $(n \cdot I_n \cdot I_{n-1})_{n \geq 1}$ est constante.
 - Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n \sim I_{n-1}$.
 - En déduire que $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.
 - Calculer I_{2n} et donner un équivalent de C_{2n}^n .
 - On pose $U_n = \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}}$. On admet que $U_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$ pour un certain $l \in \mathbb{R}^*$.
Montrer que $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$ (c'est la formule de Stirling).

1.2 Comparaison des fonctions

Définition 1.1.2.3

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$ où I est un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $\overset{\circ}{I} \neq \emptyset$.

- On dit que f est **négligeable** devant g en $x_0 \in I$ si et seulement si $\exists V \in V(x_0), \exists \varepsilon : V \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et $\forall x \in V, f(x) = \varepsilon(x)g(x)$. On note alors $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$.
- f est dominée par g en $x_0 \in I$ si et seulement si $\exists V \in V(x_0), \exists M : V \rightarrow \mathbb{C}, \forall x \in V, f(x) = M(x)g(x)$. On note alors $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{O}(g(x))$.
- f est équivalente à g en $x_0 \in I$ si et seulement si $f(x) - g(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, i.e. $\exists V \in V(x_0), \exists \alpha : V \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$ et $\forall x \in V, f(x) = \alpha(x)g(x)$. On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$.

Remarque 1.1.2.4

- Si g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 , alors :

$$\triangleright f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

$$\triangleright f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{O}(g(x)) \iff \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)_{x \in V} \text{ est bornée sur un voisinage } V \text{ de } x_0.$$

$$\triangleright f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

- Pour $x_0 = +\infty$ ou $x_0 = -\infty$, les mêmes propriétés sont valables en remplaçant

$\lim_{x \rightarrow x_0}$ par $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

► Les propriétés analogues à celles des suites sont valables pour les fonctions.

Exemple 1.1.2.3

1. $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
2. $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 x^0 = a_0$ si $a_0 \neq 0$.
3. $\ln(x) = \underset{x \rightarrow +\infty}{o}(x)$.
4. $\forall k \in \mathbb{N}^*, e^{-x} = \underset{x \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{x^k}\right)$.

2 Développement limité

2.1 Généralités

📖 Définition 2.2.1.4

Soient $f \in \mathbb{K}^I$ et $x_0 \in \bar{I}$.

- On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre n au voisinage de x_0 , qu'on notera $\mathbf{DL}_n(x_0)$, lorsqu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$f(x) = P(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n)$$

C'est-à-dire que : $\exists a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n)$.

- Supposons que $+\infty$ est une extrémité de I . On dit que f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de $+\infty$, qu'on notera $\mathbf{DL}_n(+\infty)$, lorsque la fonction $t \mapsto f\left(\frac{1}{t}\right)$ admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0^+ .

C'est-à-dire que : $\exists P \in \mathbb{K}_n[X], f(x) = P\left(\frac{1}{x}\right) + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^n}\right)$.

Ce qui équivaut aussi à écrire $\exists P \in \mathbb{K}_n[X], f\left(\frac{1}{t}\right) = P(t) + o_{t \rightarrow 0}(t^n)$.

On appelle aussi ce type de développement un **développement asymptotique**.

✏ Exemple 2.2.1.4

La fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Démonstration rapide : On a $\frac{1}{1-x} = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} + \frac{x^{n+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$.

$$= \sum_{k=0}^n x^k$$

Or, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^{n+1}}{1-x}}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1}}{x^n(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1-x} = 0$. Donc, $\frac{x^{n+1}}{1-x} = o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

✅ Propriété 2.2.1.7

Soient $f \in \mathbb{K}^I, x_0 \in \bar{I}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(x_0)$, alors le polynôme P de degré au plus n est unique, i.e.

$\exists! P \in \mathbb{K}_n[X], f(x) = P(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n), \forall x.$

On appelle P la partie régulière du développement limité de f à l'ordre n au voisinage de x_0 .

Q Preuve

Supposons que $x_0 = 0$ pour simplifier la notation (le raisonnement est similaire pour un x_0 quelconque).

Nous allons raisonner par absurde. Supposons que f admette deux développements limités à l'ordre n au voisinage de 0, i.e. $\exists P, Q \in \mathbb{K}_n[X], P \neq Q$ tels que :

$$(*) : \begin{cases} f(x) = P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ f(x) = Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \end{cases}$$

On sait que $P \neq Q$, donc $P - Q \neq 0$. On peut donc réécrire l'égalité précédente comme suit :

$$P - Q = \sum_{k=s}^n a_k x^k$$

(avec $a_s \neq 0$ et $s \leq n$).

On sait, d'après (*), que :

$$P(x) - Q(x) = o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Or $(P - Q)(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_s x^s$ (car $a_s \neq 0$).

Cela implique que $a_s x^s = o_{x \rightarrow 0}(x^n)$, ce qui est absurde car $s \leq n$.

Conclusion : Le polynôme P est unique. ■

✓ Propriété 2.2.1.8

Soient $f \in \mathbb{K}^{I \setminus \{x_0\}}, x_0 \in \bar{I}$.

1. Si f admet un $\mathbf{DL}_0(x_0)$, alors f est prolongeable par continuité en x_0 .
2. Si f admet un $\mathbf{DL}_1(x_0)$, alors f est prolongeable par dérivation en x_0 .

⚠ Attention

On ne peut pas généraliser cette propriété pour un ordre $n \geq 2$. En effet, le fait que f admette un $\mathbf{DL}_n(x_0)$ n'implique pas que f est n fois prolongeable en une fonction n fois dérivable en x_0 .

f admet $\mathbf{DL}_n(x_0) \not\Rightarrow f$ est n fois prolongeable en une fct. n fois dérivable en x_0 .

Contre-exemple :

Soit $f : x \mapsto \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

On a f est $\mathcal{C}^1$, et $f \notin \mathcal{D}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (f n'est pas deux fois dérivable en 0).
Cependant, f admet un $\mathbf{DL}_2(0)$ car $f(x) = 0 + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.

Q Preuve

1. f admet un $\mathbf{DL}_0(x_0)$, donc $f(x) = \lambda + o_{x \rightarrow x_0}(1)$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}$. Donc, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lambda$. Donc, f est prolongeable par continuité en x_0 , et $\tilde{f}(x_0) = \lambda$ (si on note $\tilde{f}$ le prolongement de f par continuité en x_0).
2. f admet un $\mathbf{DL}_1(x_0)$, donc $f(x) = a(x - x_0) + b + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)$ pour certains $a, b \in \mathbb{K}$. Donc, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$. Donc, f est prolongeable par continuité en x_0 , et $\tilde{f}(x_0) = b$ (si on note $\tilde{f}$ le prolongement de f par continuité en x_0).
Nous allons montrer que $\tilde{f}$ est dérivable en x_0 et que $\tilde{f}'(x_0) = a$. On a $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - b}{x - x_0} = \frac{a(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)}{x - x_0} = a + o_{x \rightarrow x_0}(1)$. Donc, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$. Donc, $\tilde{f}$ est dérivable en x_0 et $\tilde{f}'(x_0) = a$. ■

✓ Propriété 2.2.1.9

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(x_0)$, de partie régulière P , alors $\forall k \leq n$, f admet un $\mathbf{DL}_k(x_0)$, de partie régulière la partie de P tronquée à l'ordre k (de degré au plus k).

On va tronquer le polynôme de la manière suivante :

$$\sum_{j=0}^n a_j x^j = \sum_{j=0}^k a_j x^j + \sum_{j=k+1}^n a_j x^j = \sum_{j=0}^k a_j x^j + \underbrace{x^{k+1} \left(\sum_{j=k+1}^n a_j x^{j-k-1} \right)}_{= o_{x \rightarrow x_0}(x^k)}.$$

2.2 Formule de Taylor-Young

★ Théorème 2.2.2.1 (Formule de Taylor-Young)

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$.

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + o_{x \rightarrow a}((x - a)^n)$$

On déduit de ce théorème que n'importe quelle fonction de classe $\mathcal{C}^n$ admet un déve-

loppement limité à l'ordre n en tout point de son domaine, dont la partie régulière est $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.

Q Preuve

On part de la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral :

$$\begin{aligned} \forall x \in I, f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt - \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)}_{= o_{x \rightarrow a}((x-a)^n)} \end{aligned}$$

Or, on a $\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{(x-a)^n}{n!}$. Donc, on peut écrire :

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x (f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)) \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

On a $\left| \int_a^x (f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)) \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt \right| \leq \sup_{t \in [a,x] \text{ ou } [x,a]} |f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)| \cdot \frac{|x-a|^n}{n!}$, sachant que f est continue sur $[a, x]$ ou $[x, a]$, donc bornée sur cet intervalle (elle admet donc un majorant).

Nous allons donc montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \sup_{t \in [a,x] \text{ ou } [x,a]} |f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)| = 0$.

On sait que $f^{(n)}$ est continue en a .

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists \mu > 0, \forall x \in I, |x-a| < \mu \implies |f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a)| < \varepsilon$.

Or, on sait que $t \in [a, x]$ ou $[x, a] \implies |t-a| \leq |x-a| \leq \mu$.

Donc $\forall t \in [a, x]$ ou $[x, a], |f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)| < \varepsilon$.

Donc $\sup_{t \in [a,x] \text{ ou } [x,a]} |f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)| \leq \varepsilon$.

Donc $\lim_{x \rightarrow a} \sup_{t \in [a,x] \text{ ou } [x,a]} |f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)| = 0$.

Donc $\int_a^x (f^{(n)}(t) - f^{(n)}(a)) \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = o_{x \rightarrow a}((x-a)^n)$.

Conclusion : On a bien $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n)$. ■

→ Conséquence 2.2.2.1

1. Si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$, alors f admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ pour tout $a \in I$ car $f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{=P(x-a), \text{ partie régulière}} + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n)$.
2. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$, alors f admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ pour tout $a \in I$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**Exemple 2.2.2.5**

1. $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{p=0}^n (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + \underbrace{o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})}_{\text{ou } o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})}.$

Pour démontrer ce résultat, on sépare le développement limité en deux cas : n pair et n impair. On peut aussi ajouter le terme $o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$ dans le cas impair, car le dernier terme impaire de la somme sera nul.

3. $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) = \sum_{p=0}^n (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + \underbrace{o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})}_{\text{ou } o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+2})}.$

Pour démontrer ce résultat, on sépare le développement limité en deux cas : n pair et n impair. On peut aussi ajouter le terme $o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+2})$ dans le cas pair, car le dernier terme paire de la somme sera nul.

4. Soit $\alpha \in \mathbb{R}.$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,$$

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \end{aligned}$$

5. $\forall x \in]-1, +\infty[, \frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots$
 $= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots$
6. $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$
 $= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$
7. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$
 $= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$
 Il n'y a pas de factorielle dans ce développement limité!
8. $\cosh(x) = \sum_{p=0}^n \frac{x^{2p}}{(2p)!} + \underbrace{o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})}_{\text{ou } o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})}.$
9. $\sinh(x) = \sum_{p=0}^n \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + \underbrace{o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})}_{\text{ou } o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+2})}.$

**Méthode**

Il est fortement conseillé d'expliciter la partie régulière des développements limités usuels jusqu'à l'ordre 5 afin de les mémoriser plus facilement.

2.3 Opérations sur les développements limités

✓ Propriété 2.2.3.10

Soient $f, g \in \mathbb{K}, a \in I$.

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière P , et g admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière Q , alors :

- $\forall \alpha \in \mathbb{K}, f + \alpha g$ admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière $P + \alpha Q$.
- fg admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière $P \cdot Q$ tronqué à l'ordre n (sachant qu'il est normalement de degré inférieur ou égal à $2n$).

Q Preuve

On pose $f(x) = P(x-a) + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)$ et $g(x) = Q(x-a) + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)$.

$$1. \text{ On a } (f + \alpha g)(x) = (P + \alpha Q)(x-a) + \underbrace{\underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n) + \alpha \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)}_{= \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)}.$$

Donc $f + \alpha g$ admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière $P + \alpha Q$.

$$2. \text{ On a } (f \cdot g)(x) = (P \cdot Q)(x-a) + P(x-a) \cdot \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n) + Q(x-a) \cdot \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n) + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n) \cdot \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)$$

$$\text{Donc } (f \cdot g) = (P \cdot Q)(x-a) + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n).$$

On pose $P \cdot Q = \sum_{k=0}^{2n} c_k \cdot X^k$.

$$\text{Donc } (f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k (x-a)^k + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n)$$

$$\text{Donc } (f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + (x-a)^n \cdot \sum_{k=n+1}^{2n} c_k (x-a)^{k-n} + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n).$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{k=n+1}^{2n} c_k (x-a)^{\overbrace{k-n}^{\geq 1}} \right) = 0.$$

$$\text{Alors } (x-a)^n \cdot \sum_{k=n+1}^{2n} c_k (x-a)^{k-n} = \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n).$$

$$\text{On en déduit que } (f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + \underset{x \rightarrow a}{o}((x-a)^n).$$

Donc fg admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière $P \cdot Q$ tronqué à l'ordre n . ■

Exemple 2.2.3.6

1. Développement limité d'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$.
2. Développement limité d'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto \frac{e^x}{(1+x)^2} - \cos(x)$.

Solution :

► 1er exemple :

$$\triangleright \text{ On a } f(x) = \sin(x) \cdot \frac{1}{1+x}.$$

▷ On connaît les développements limités suivants :

$$\begin{aligned} &— \sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \\ &— \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \end{aligned}$$

▷ On calcule le produit :

▷

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right) \cdot \left(1 - x + x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right) \\ &= x - x^2 + \frac{5}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \end{aligned}$$

▷ Donc, le développement limité d'ordre 3 en 0 de f est $f(x) = x - x^2 + \frac{5}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.

► 2ème exemple :

▷ On a $f(x) = \frac{e^x}{(1+x)^2} - \cos(x)$.

▷ On connaît les développements limités suivants :

$$\begin{aligned} &— e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \\ &— \frac{1}{(1+x)^2} = (1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \\ &— \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) = 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \end{aligned}$$

▷ On calcule le produit et la différence pour enfin trouver le développement limité de f :

▷ $f(x) = -x + 2x^2 - \frac{11}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.



Méthode



Propriété 2.2.3.11

Soient $f \in \mathbb{R}^I, g \in \mathbb{K}^J$ tel que $0 \in I, f(0) = 0$ et $f(I) \subset J$.

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(0)$ de partie régulière P , et si g admet un $\mathbf{DL}_n(0)$ de partie régulière Q , alors la composée $g \circ f$ admet un $\mathbf{DL}_n(0)$ de partie régulière $Q \circ P$ tronquée à l'ordre n .



Remarque 2.2.3.5 (Composée et développement limité (cas général))

Soient $f, g \in \mathbb{K}^I, g \in \mathbb{K}^J, a \in I$ et $f(I) \subset J$.

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(a)$ de partie régulière P , et si g admet un $\mathbf{DL}_n(b)$ de partie régulière Q avec $b = f(a)$, alors la composée $g \circ f$ admet un $\mathbf{DL}_n(a)$.

wb
re-
cop!

Q Preuve

- ▶ On pose $\begin{cases} f(x) = P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ g(x) = Q(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \end{cases}$
- ▶ Comme $f(0) = 0$, on a $P(0) = 0$.
- ▶ On pose $P(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^k$ (car $P(0) = 0$).
- ▶ Et on pose $Q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$.
- ▶ On a donc $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\underbrace{P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0}\right)$.
- ▶ Donc $(g \circ f)(x) = \sum_{k=0}^n b_k \left(P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)\right)^k + o_{x \rightarrow 0}\left(\left(P(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)\right)^n\right)$.
- ▶ Donc $(g \circ f)(x) = \sum_{k=0}^n b_k \cdot \left(\sum_{j=0}^k C_j^k P(x)^j \cdot o_{x \rightarrow 0}(x^{n(k-j)})\right) + \left(\sum_{k=0}^n C_k^n (P(x))^k \left(o_{x \rightarrow 0}(x^n)\right)^{n-k}\right) \cdot o_{x \rightarrow 0}(1)$.
- ▶ On a



recop...

🔗 Méthode

Généralement, pour calculer le développement limité d'une composée $g \circ f$, on commence par calculer le développement limité de f puis on remplace x par le développement limité de f dans le développement limité de g .

📎 Exemple 2.2.3.7

1. $f : x \mapsto e^{\cos(x)} \cdot \sin(x)$. Développement limité d'ordre 4 en 0.
2. $g : x \mapsto \ln(e^x + \cos(x))$. Développement limité d'ordre 2 en 0.

Solution :

▶ 1er exemple :

- ▷ On remarque d'abord que $\cos(0) = 1$. Donc, on va d'abord calculer le développement limité d'ordre 4 en 0 de $\cos(x)$.
- ▷ On a $f(x) = \exp\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)\right) \cdot \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)$.
- ▷ Donc $f(x) = e \cdot e^{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)} \cdot \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)$.
- ▷ On calcule le développement limité d'ordre 4 en 0 de $e^{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)}$.
- ▷ Après calculs, on obtient : $f(x) = e\left(x - \frac{2}{3}x^3\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.

► 2ème exemple :

- ▷ Le développement limité d'ordre 2 en 0 de e^x est $1 + x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.
- ▷ Le développement limité d'ordre 2 en 0 de $\cos(x)$ est $1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.
- ▷ Donc, le développement limité d'ordre 2 en 0 de $e^x + \cos(x)$ est $2 + x + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.
- ▷ On calcule le développement limité d'ordre 2 en 0 de $\ln(2 + x + o_{x \rightarrow 0}(x^2))$.
- ▷ Après calculs, on obtient : $g(x) = \ln(2) + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.

 Propriété 2.2.3.12 (Inverse et développement limité)

Soient $f \in \mathbb{K}^I$ telle que $f(0) \neq 0$.

Si f admet un $\mathbf{DL}_n(0)$, alors $\frac{1}{f}$ admet un $\mathbf{DL}_n(0)$.

 Preuve

- On a $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(0)+f(x)-f(0)} = \frac{1}{f(0)} \cdot \frac{1}{1+\frac{f(x)-f(0)}{f(0)}}$.
- On pose $h : x \mapsto \frac{f(x)-f(0)}{f(0)}$.
- On pose $g : x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
- On a h admet un $\mathbf{DL}_n(0)$, $h(0) = 0$.
- On a g admet un $\mathbf{DL}_n(0)$.
- Donc $\frac{1}{f} = \frac{1}{f(0)} \cdot (g \circ h)$ admet un $\mathbf{DL}_n(0)$. ■

 Exemple 2.2.3.8

Développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction $\tan$.

Solution :

On a $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. On connaît les développements limités suivants :

- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.
- $\frac{1}{\cos(x)} = 1 + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$ (on utilise la propriété précédente).

Donc, on calcule le produit :

$$\begin{aligned} \tan(x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right) \cdot \left(1 + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \end{aligned}$$

Donc, le développement limité d'ordre 3 en 0 de $\tan$ est $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.